

Цель работы: изучить принципы разработки графического интерфейса приложений; освоить использование элементов графического интерфейса для управления работой приложения

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создать учебные примеры (программы 2–5) и разобрать принцип их работы. Поместите в отчет примеры работы программ, их код с комментариями.

Листинг или ссылка на проект:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Example_1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        float x, y; // координаты
        Brush pStdBrush; // кисть
        Graphics poGraphics;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            x = 10;
            y = 20;
            pStdBrush = new SolidBrush(Color.Black);
            poGraphics = this.CreateGraphics();
            this.Text = "Программа 1";
            this.Show();
            poGraphics.DrawString("Hello, Window Forms", this.Font, pStdBrush, x, y);
        }

        private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            x = e.X;
            y = e.Y;
            poGraphics.DrawString("Hello, Window Forms", this.Font, pStdBrush, x, y);
        }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 2: Создать учебные примеры (программы 2–5) и разобрать принцип их работы. Поместите в отчет примеры работы программ, их код с комментариями.

Листинг или ссылка на проект:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

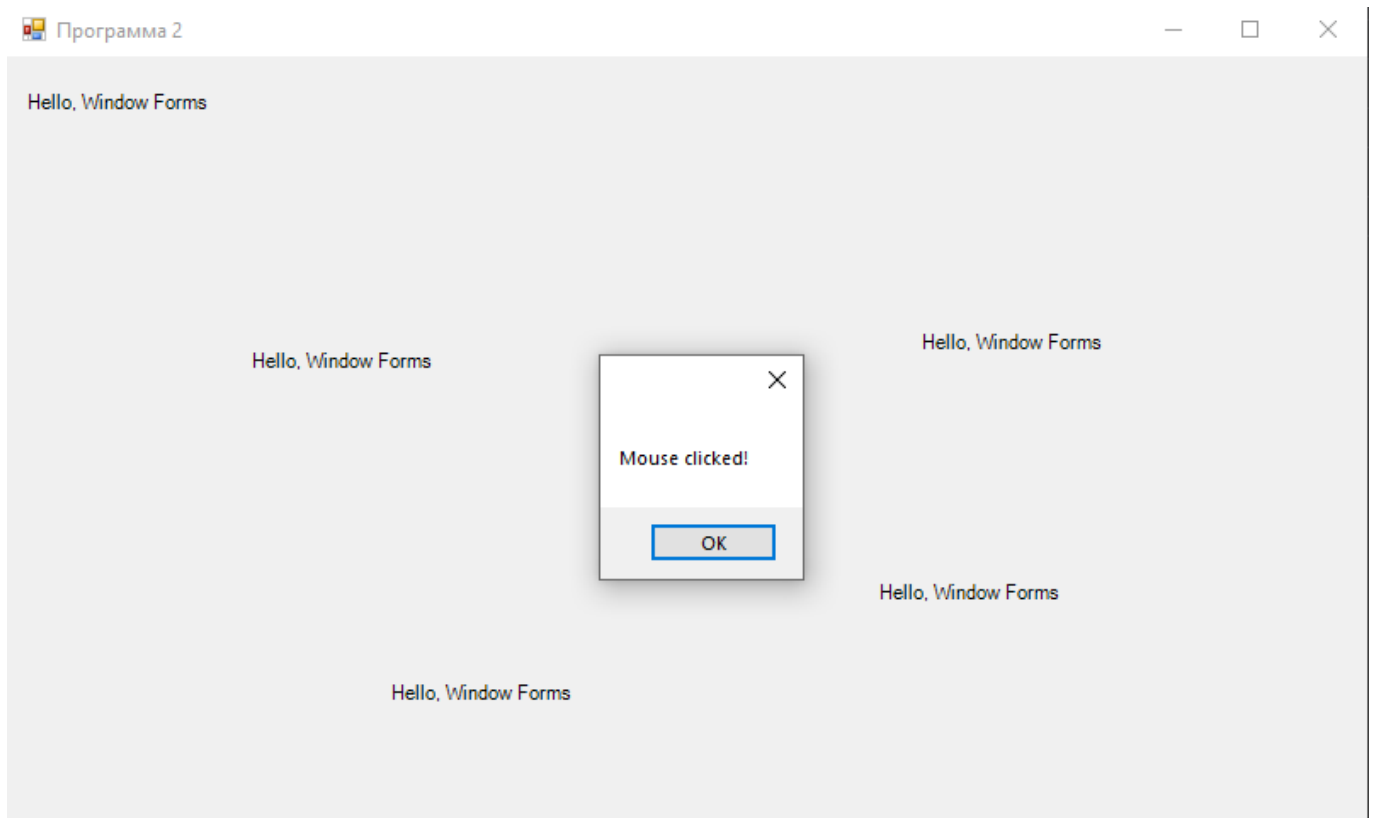
namespace Example_2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        float x, y; // координаты
        Brush pStdBrush; // кисть
        Graphics poGraphics;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            x = 10;
            y = 20;
            pStdBrush = new SolidBrush(Color.Black);
            poGraphics = this.CreateGraphics();
            this.Text = "Программа 2";
            this.Show();
            poGraphics.DrawString("Hello, Window Forms", this.Font, pStdBrush, x, y);
        }
        private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            x = e.X;
            y = e.Y;
            poGraphics.DrawString("Hello, Window Forms", this.Font, pStdBrush, x, y);
        }
    }
}
```

```

        private void ShowClick(object pSender, MouseEventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Mouse clicked!");
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 3: Создать учебные примеры (программы 2–5) и разобрать принцип их работы. Поместите в отчет примеры работы программ, их код с комментариями.

Листинг или ссылка на проект:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Example_3
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        float x, y; // координаты
        Brush pStdBrush; // кисть
        Graphics poGraphics;
        StringBuilder pStr;
        String s;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            x = 10;
            y = 20;
        }
    }
}

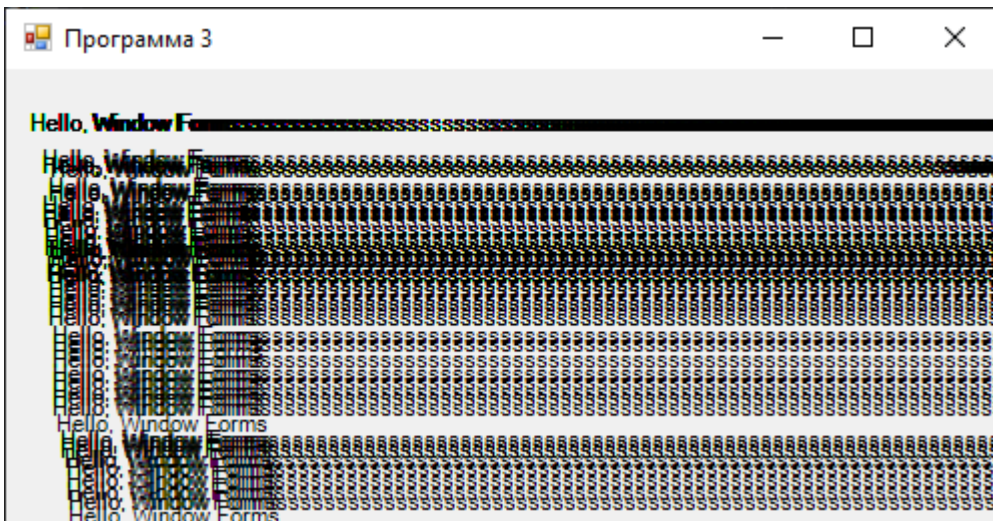
```

```

        pStdBrush = new SolidBrush(Color.Black);
        poGraphics = this.CreateGraphics();
        this.Text = "Программа 3";
        this.Show();
        pStr = new StringBuilder("Hello, Window Forms"); s = pStr.ToString();
        poGraphics.DrawString(s, this.Font, pStdBrush, x, y);
    }
    private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
        if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
        {
            x = e.X;
            y = e.Y;
            poGraphics.DrawString("Hello, Window Forms", this.Font, pStdBrush, x, y);
        }
        else
            MessageBox.Show("Mouse clicked!");
    }
    private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
        pStr.Append(e.KeyChar);
        s = pStr.ToString();
        poGraphics.DrawString(s, this.Font, pStdBrush, x, y);
    }
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 4: Создать учебные примеры (программы 2–5) и разобрать принцип их работы. Поместите в отчет примеры работы программ, их код с комментариями.

Листинг или ссылка на проект:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Example_4
{
    public partial class Form1 : Form

```

```

{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();

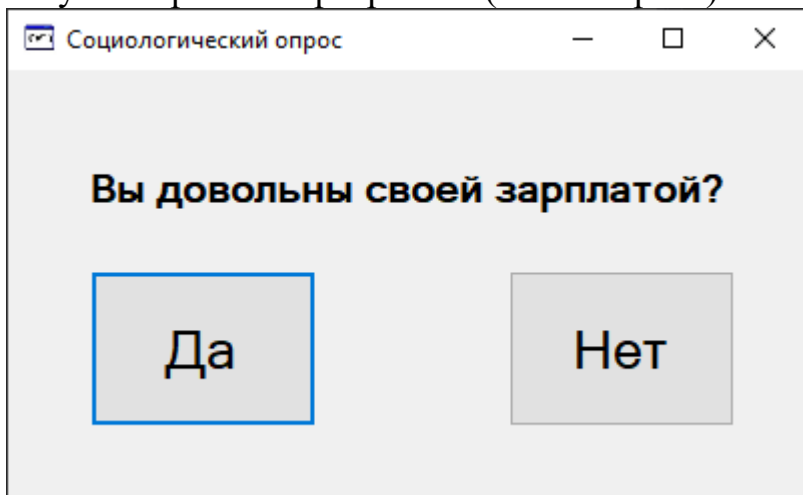
        private void buttonYes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Мы и не сомневались, что Вы так думаете!");
        }

        private void buttonNo_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            buttonNo.Top -= e.Y;
            buttonNo.Left += e.X;
            if (buttonNo.Top < -10 || buttonNo.Top > 100)
                buttonNo.Top = 60;
            if (buttonNo.Left < -80 || buttonNo.Left > 250)
                buttonNo.Left = 120;
        }

        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Do you want to close", "SocOpros", MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                Application.Exit();
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Задание 5: Создать SDI-приложение (Single Document Interface, однодокументный интерфейс) с элементами ввода и отображения полей класса по вариантам. Для этого используйте различные элементы управления: текстовые поля, списки, независимые и радиокнопки, а также панели и менеджеры компоновки.

Листинг или ссылка на проект:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SDI
{

```

```

public partial class Form1 : Form
{
    Random r;
    public Form1()
    {
        r = new Random();
        InitializeComponent();
    }

    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "")
            button1.Enabled = false;
        else
            button1.Enabled = true;
    }

    private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "")
            button1.Enabled = false;
        else
            button1.Enabled = true;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        int[,] arr = new int[Convert.ToInt32(domainUpDown1.Text),
Convert.ToInt32(domainUpDown2.Text)];
        int min = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
        int max = Convert.ToInt32(textBox3.Text) + 1;
        textBox1.Text = "";
        textBox4.Text = "";
        for (int i = 0; i < arr.GetLength(0); i++)
        {
            for (int j = 0; j < arr.GetLength(1); j++)
            {
                arr[i, j] = r.Next(min, max);
                textBox1.Text += arr[i, j] + " ";
            }
            textBox1.Text += "\r\n";
        }
        bool hasEquals = false;
        for (int i = 0; i < arr.GetLength(0); i++)
        {
            for (int j = 0; j < arr.GetLength(1); j++)
            {
                hasEquals = false;
                for (int ii = 0; ii < arr.GetLength(0); ii++)
                {
                    for (int jj = 0; jj < arr.GetLength(1); jj++)
                    {
                        if (i == ii && j == jj)
                            continue;
                        if (arr[i, j] == arr[ii, jj])
                            hasEquals = true;
                    }
                }
                if (hasEquals == false)
                    textBox4.Text += arr[i, j] + " ";
            }
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое форма и ее назначение?

Форма – это экранный объект, обеспечивающий функциональность программы. Как правило, приложение содержит главное окно, которое реализовано с помощью некоторого класса `MyForm`, производного от класса `Form`.

2. Что такое элементы управления? На какие группы они делятся?

Элементы управления – это компоненты, обеспечивающие взаимодействие пользователя с программой. Среда `Visual Studio.NET` предоставляет большое количество элементов, которые можно сгруппировать по нескольким функциональным группам.

3. Как установить элемент управления на форму и задать его свойства?

Перетащить нужный элемент из панели элементов на форму

4. Что такое событие? Как в .Net реализуются события?

Приложение выполняет действия в ответ на события, вызванные пользователем, например, на щелчок кнопкой мыши или выбор пункта меню.

Для того чтобы добавить делегат к событию, используется перегруженный оператор `+=`. Например: `this.MouseClick += new`

`MouseEventHandler(this.Form1_MouseClick);`

Объявление обработчика для этого события:

```
private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { }
```

5. Что такое обработчик события?

Это функция, в которой реализуется обработка события

6. Как выбрать событие для элемента управления?

Кнопка  переключает окно Properties в режим управления обработчиками различных событий (например, мыши, клавиатуры) и одновременно выводит список всех событий компонента. Двойной щелчок мыши в поле значения события генерирует обработчик для него и переключает в режим кода.

7. Как задаются обработчики событий для элементов управления?

```
private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { }
```

8. Как происходит подключение к прослушиванию события?

```
this.MouseClick += new MouseEventHandler(this.Form1_MouseClick);
```

9. Как создать собственные события и их обработчики?

Для того чтобы добавить делегат к событию, используется перегруженный оператор +=. Например: `this.MouseClick += new`

`MouseEventHandler(this.Form1_MouseClick);`

Объявление обработчика для этого события:

```
private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { }
```

Выводы: я изучил принципы разработки графического интерфейса приложений; освоил использование элементов графического интерфейса для управления работой приложения.